

WEB PROGRAMLAMA

10. Bootstrap

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Bootstrap

- Bootstrap, farklı ekran boyutuna sahip cihazlara *Duyarlı Web Siteleri* geliştirmek için arayüz bileşen kütüphanelerine sahip HTML5 tabanlı bir çatıdır (framework).
 - *Duyarlı Web Tasarımı (Responsive Web Design)*: Web sitesinin görüntülendiği cihaza göre tasarımın kendini otomatik olarak *ekrana uyumlu* hale getirmesidir.
- Açık kaynak kodlu bir araç olan Bootstrap, projeler için hızlı bir şekilde *prototip* oluşturulabilmesi, ızgara sisteminin kullanımı ve jQuery üzerine inşa edilmiş güçlü bileşenleri ile popüler bir Web çatısıdır.
- Bootstrap ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynak dosyalar ve dokümantasyon <https://getbootstrap.com/> adresinde yer almaktadır.
- Bootstrap paketinin içeriğini temel olarak iki farklı dosya türü oluşturur.
 - *CSS tanımlamalarının* yer aldığı *.css uzantılı dosyalar
 - *JavaScript kütüphanelerinin* yer aldığı *.js uzantılı dosyalar

Bootstrap ile Duyarlı Web Tasarımı yapılır.

Bootstrap Nasıl Çalışır?

- Bootstrap'in çalışma mantığı jQuery kütüphanesinin çatısının çalışma mantığı ile paralellik göstermektedir. Çatının kullanılacağı HTML dosyasından ilgili dosyalara (css ve js) *referans verilerek* bağlantı sağlanması Bootstrap çatısının aktif hale gelmesi için yeterlidir. Bootstrap kütüphane dosyasına iki farklı şekilde bağlantı sağlanabilir;
 - **Kütüphane dosyası yerel bir adreste bulunabilir.**
 - **Kütüphane dosyası Bootstrap'in internet üzerinde yer alan depolarından kullanılabilir.**

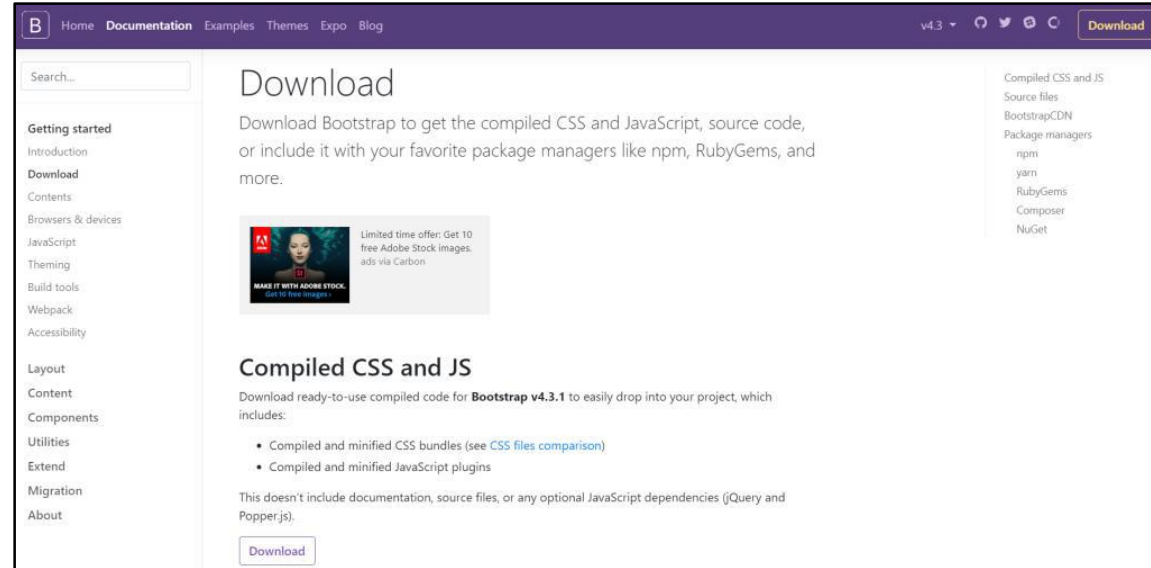
```
<!doctype html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
    <script src="jquery.js"></script>
    <script src="popper.js"></script>
    <script src="bootstrap.js"></script>
    <title>Bootstrap</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bootstrap Çatı Şablonu</h1>
    <p>Web sayfasının içeriği burada yer alacak!</p>
  </body>
</html>
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
```

kullanılırsa internet üzerinden kütüphanenin her zaman en güncel hali kullanılmış olur.

Bootstrap Kurulumu

- Bootstrap ile ilgili kurulumda ihtiyaç duyulan tüm kaynak dosyalar <https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/> adresinde yer almaktadır. Bu adreste Bootstrap çekirdek dosyalarının hem sıkıştırılmış hem de sıkıştırılmamış sürümleri yer alır.
- <https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/> adresinde "Compiled CSS and JS" başlığı altında yer alan "Download" bağlantısına tıklayarak Bootstrap dosyası yerel diske kaydedilir.



Duyarlı Web Sayfası Şablonu (Sayfanın Başlık Kısmı)

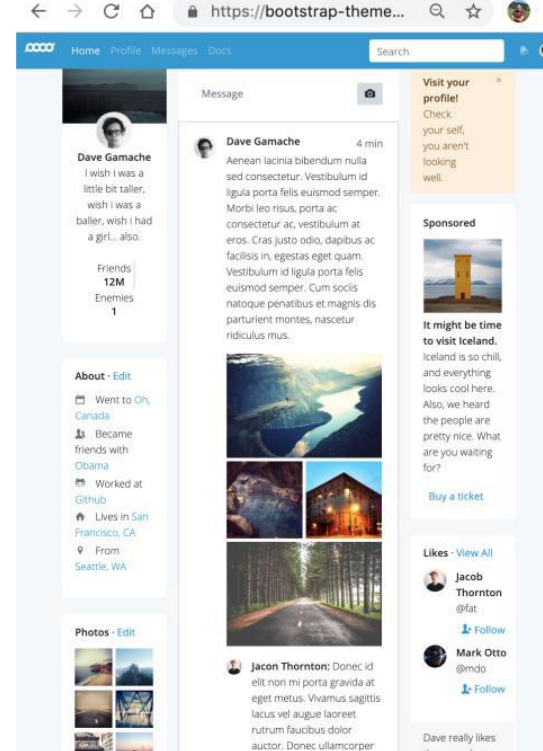
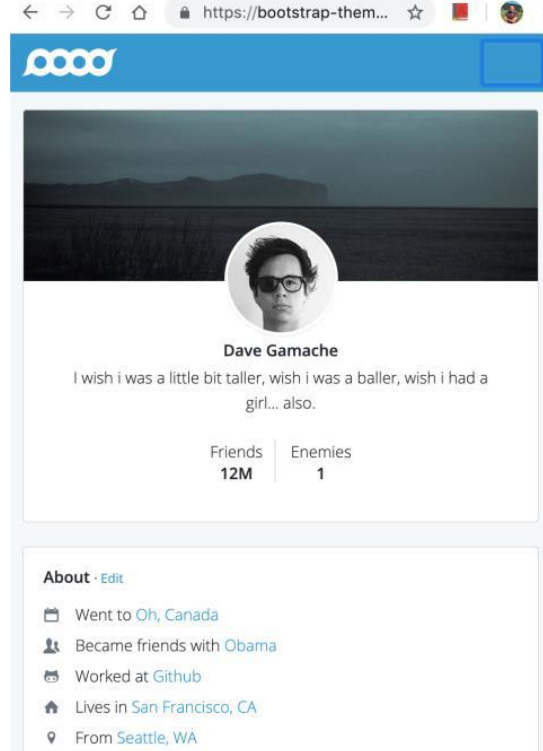
- Bu bölüm Bootstrap çalışmalarında (ek bir JS kütüphanesi ya da bir CSS tanımlaması kullanılmadıkça) standart olarak *her zaman yer alacaktır*.

```
<!doctype html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script src="js/jquery.js"></script>
    <script src="js/popper.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
    <title>Bootstrap Şablon Sayfası</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

(viewport/görüntü alanı) tanımlaması; Web sayfasının duyarlı olarak tasarlandığını ve görülebilir alanın küçük olmasından dolayı İnternet tarayıcısının *sığdırma işlemi yapmamasını* söyler.

Duyarlı Web Sayfası Şablonu (Sayfanın Başlık Kısmı – Viewport Örneği)

- Aynı Web Sitesinin Temsili Mobil Cihaz Ekranında Görüntülenmesi;
 - “Viewport” Tanımlaması Yapılmış (Solda) ve Yapılmamış (Sağda) Web Sayfası Örnekleri.



Duyarlı Web Sayfası Şablonu (Sayfanın Gövde Kısmı)

- Bootstrap sayfa yapısının en önemli bileşeni *bölmelerdir* (<div>). Bölmeler, *ızgara* (grid) adı verilen *hayali bir şablon* üzerinde çalışmaya olanak sağlar. Bu sayede HTML içerisinde istenilen sayfa yerleşimi gerçekleştirilebilir.

```
<!doctype html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script src="js/jquery.js"></script>
    <script src="js/popper.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
    <title>Bootstrap Şablon Sayfası</title>
  </head>
  <body>
    <div class="jumbotron text-center">
      <h1>Bootstrap Sayfa Şablonu</h1>
      <p>İnternet tarayıcısının pencere genişliğini değiştirerek sayfada yaşanan değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz!</p>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



Sayfa genişletilince



Sayfa daraltılınca

Duyarlı Web Sayfası Şablonu (Menü Ögesi)

- Duyarlı Web Tasarımında, navigasyonu sağlayacak menü ögesinin de duyarlı bir yapıda tasarlanması gereklidir.

```
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> <script src="js/jquery.js"></script>
    <script src="js/popper.js"></script> <script src="js/bootstrap.js"></script>
    <title>Bootstrap Şablon Sayfası</title>
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" style="margin:24px 0;">
      <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
      <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navb">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navb">
        <ul class="navbar-nav mr-auto">
          <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Bağlantı 1</a> </li>
          <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Bağlantı 2</a> </li>
          <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Bağlantı 3</a> </li>
          <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Bağlantı 4</a> </li>
        </ul>
        <form class="form-inline my-2 my-lg-0" method="get" target="_blank" action="http://www.google.com/search">
          <input class="form-control mr-sm-2" type="text" name="q">
          <button class="btn btn-success my-2 my-sm-0" type="submit">Ara</button>
        </form>
      </div>
    </nav>
    <div class="jumbotron text-center">
      <h1>Bootstrap Sayfa Şablonu</h1>
      <p>İnternet tarayıcısının pencere genişliğini değiştirerek sayfada yaşanan değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz!</p>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p> </div>
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p> </div>
        <div class="col-sm-4">
          <h3>Başlık</h3>
          <p>İçerik</p> </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



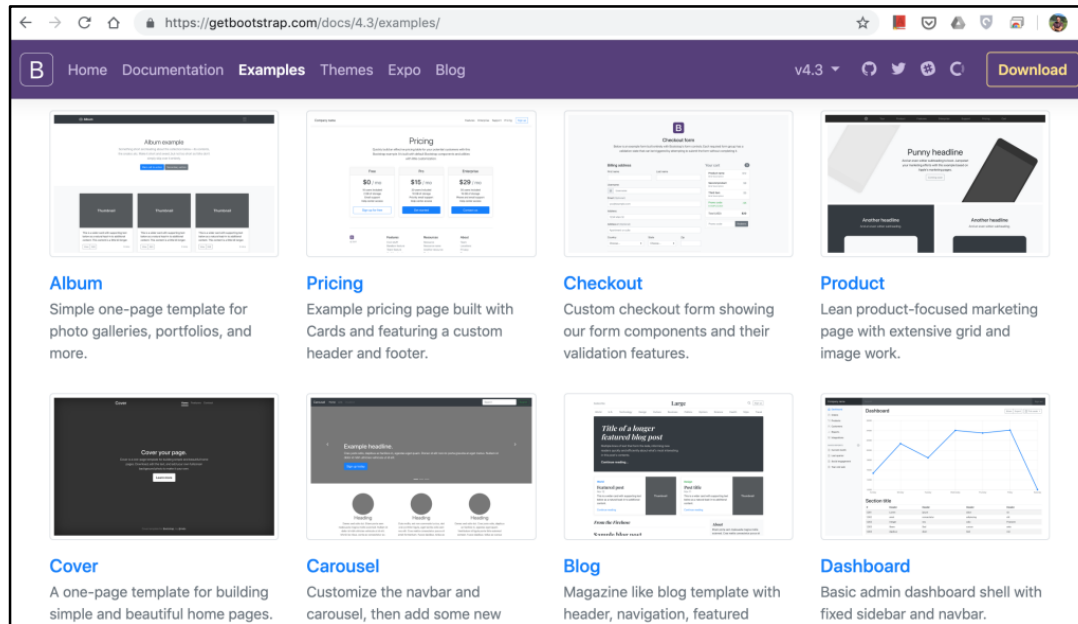
Sayfa genişletilince



Sayfa daraltılınca

Bootstrap Web Sitesi Örnekleri

- Bootstrap'ın kendi Web sitesi içerisinde bulunan *örnekler* (examples) bölümü, yeni bir Web sitesinin tasarımına başlamak için ideal bir nokta. Bootstrap'ın örnekler bölümüne <https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/> adresinden ulaşılabilir.



“Dosya > Sayfayı farklı kaydet” menü öğelerini takip ederek örnek Web sayfası tüm bileşenleri ile kaydedilebilir.

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları